
Arquiteturas de armazenamento físico para SBD:

Direct attached storage (DAS) e arquiteturas RAID

Interfaces DAS e Níveis de RAID Padrão e Não Padrão

Grupo 3

Nome completo	DRE
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	123289593
Enzo de Carvalho Sampaio	123386206
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk	123225573
Guilherme En Shih Hu	123224674
Raphael Henrique da Silva Pereira	123420783
Vivian Maria da Silva e Souza	123205793

Rio de Janeiro — Setembro de 2026

Sumário

1	Resumo	4
2	Introdução	4
3	Armazenamento Físico em SBD: DAS, NAS e SAN	4
4	Interfaces de Conexão para DAS	5
4.1	SATA (Serial ATA) e eSATA	5
4.2	SAS (Serial Attached SCSI)	5
4.3	FireWire (IEEE 1394)	6
4.4	USB (USB 3 e USB 4)	6
4.5	HBA (Host Bus Adapter)	6
4.6	Quadro Comparativo das Interfaces DAS	7
5	RAID: Conceito, Paralelismo e Redundância	8
5.1	Paralelismo (Desempenho)	8
5.2	Redundância (Disponibilidade e Confiabilidade)	8
6	Organização de Dados em RAID: Striping, Mirroring e Paridade	8
6.1	Data Striping: Bit-Level, Byte-Level e Block-Level	8
6.2	Mirroring / Shadowing	9
6.3	Paridade e o Bloco de Paridade	9
7	Métricas de Confiabilidade: MTTF, MTTR, MTBF e MTDDL	9
7.1	MTTF (Mean Time To Failure)	9
7.2	MTTR (Mean Time To Repair)	10
7.3	MTBF (Mean Time Between Failures)	10
7.4	MTDDL (Mean Time To Data Loss)	10
8	Níveis Padrão de RAID (0 a 6, 0+1 e 10)	10
8.1	RAID 0 — Striping	10
8.2	RAID 1 — Mirroring	10
8.3	RAID 2 — Bit-Level Striping com Código Hamming	11
8.4	RAID 3 — Byte/Bit-Level Striping com Paridade Dedicada	11
8.5	RAID 4 — Block-Level Striping com Paridade Dedicada	11
8.6	RAID 5 — Block-Level Striping com Paridade Distribuída	11
8.7	RAID 6 — Dupla Paridade Distribuída	12
8.8	RAID 0+1 e RAID 10 — Arranjos Aninhados de Striping e Mirroring	12
8.9	Quadro Comparativo dos Níveis Padrão de RAID	12
9	Níveis Não Padrão de RAID	14
9.1	RAID 1.5	14
9.2	RAID 7	14
9.3	RAID-DP (Double Parity)	14
9.4	RAID-S	14
9.5	Matrix RAID (Intel)	14

9.6	RAID-Z	14
9.7	Outros Arranjos Aninhados: RAID 50, RAID 60 e RAID 100	15
10	Recomendações de Uso e Aplicação em SBD	15
11	Conclusão	16
12	Post-Mortem	17
12.1	Log dos Prompts-Chave	17
12.2	Matriz de Responsabilidades e Declaração de Autoria	17
12.3	Erros da IA e Correções Aplicadas	18
13	Referências Bibliográficas	19

1 Resumo

Este trabalho apresenta um estudo sobre arquiteturas de armazenamento físico (storage) para Sistemas de Banco de Dados (SBD), com foco em Direct Attached Storage (DAS) e em arranjos RAID (Redundant Array of Independent Disks). São discutidas as principais interfaces de conexão para DAS — SATA, eSATA, SAS, FireWire, USB (3 e 4) e HBA (Host Bus Adapter) —, comparando velocidade, topologia e adequação a cargas de trabalho de banco de dados. Em seguida, aprofunda-se o estudo de RAID: os conceitos de paralelismo (desempenho) e redundância (disponibilidade e confiabilidade); as técnicas de data striping em nível de bit e de bloco; mirroring e shadowing; as métricas de confiabilidade MTTF, MTBF, MTTR e MTDDL; os níveis padrão de RAID (0 a 6, além dos arranjos aninhados 0+1 e 10); e níveis não padrão (RAID 1.5, RAID 7, RAID-DP, RAID-S, Matrix RAID, entre outros). Por fim, apresentam-se recomendações comparativas de uso e aplicação de cada nível conforme o perfil de carga típico de um SBD. O trabalho foi produzido com apoio de assistentes de Inteligência Artificial generativa — Claude (Anthropic) na estruturação inicial e assistentes OpenAI (Codex/ChatGPT) em etapas posteriores de auditoria e refinamento — conforme autorizado pelo enunciado da tarefa. O relatório *Post-Mortem* explicita o uso dessas ferramentas, as correções aplicadas e a divisão de responsabilidades declarada pelo grupo.

2 Introdução

Todo Sistema de Banco de Dados depende, em última instância, de um subsistema de armazenamento físico capaz de gravar e recuperar dados de forma confiável, mesmo diante de falhas de hardware. Diferentemente da memória principal (volátil e de acesso rapidíssimo), os discos, tanto os magnéticos (HDD) quanto os de estado sólido (SSD), são o meio de armazenamento não volátil onde residem as tabelas, índices e logs de um SGBD, e sua organização física tem impacto direto sobre desempenho, disponibilidade e durabilidade dos dados.

Neste trabalho, o grupo estudou as arquiteturas de armazenamento do tipo DAS (Direct Attached Storage), em que os discos estão conectados diretamente ao servidor (ou a um host adapter dedicado), sem passar por uma rede de armazenamento compartilhada. Sobre essa base física, aprofunda-se o estudo das técnicas RAID, criadas justamente para combinar múltiplos discos físicos independentes em um único volume lógico, obtendo ganhos de desempenho (paralelismo), de confiabilidade (redundância) ou de ambos, a depender do nível escolhido.

Para abranger esses tópicos de forma estruturada, o documento organiza-se da seguinte maneira: a Seção 3 contextualiza o DAS frente às arquiteturas NAS e SAN; a Seção 4 detalha as interfaces de conexão SATA, eSATA, SAS, FireWire, USB e o adaptador HBA; a Seção 5 introduz os fundamentos de RAID, paralelismo e redundância; a Seção 6 explora as técnicas de *striping*, *mirroring* e paridade; a Seção 7 discute as métricas de confiabilidade MTTF, MTBF, MTTR e MTDDL; a Seção 8 analisa os níveis padrão de RAID (0 a 6, 0+1 e 10); a Seção 9 examina os arranjos não padrão e proprietários (RAID 1.5, 7, DP, S, Matrix, entre outros); a Seção 10 sintetiza recomendações de aplicação para cenários reais de SBD; a Seção 11 encerra o estudo com as considerações finais; e, por fim, a Seção 12 apresenta o relatório *Post-Mortem* detalhando o processo colaborativo e o suporte de inteligência artificial generativa na execução da tarefa.

3 Armazenamento Físico em SBD: DAS, NAS e SAN

A infraestrutura de armazenamento é a base física sobre a qual um SGBD sustenta persistência e desempenho, e o primeiro critério para descrevê-la é como os dispositivos de mídia se conectam ao host. No modelo mais tradicional e direto, conhecido como **DAS** (*Direct-Attached Storage*), discos individuais ou arranjos RAID se ligam de forma dedicada a um único servidor por meio de interfaces locais como SATA, SAS, USB ou um HBA (*Host Bus Adapter*) instalado no barramento interno, sem a intermediação de uma rede de armazenamento. Os discos internos de um servidor de banco de dados e um gabinete externo (*enclosure*) ligado por SAS a uma controladora são exemplos típicos dessa topologia.

Contrastar o DAS com as duas alternativas de armazenamento em rede ajuda a delimitar seu escopo. O **NAS** (*Network-Attached Storage*) é um dispositivo conectado à rede local que expõe dados em nível de arquivo a múltiplos clientes por protocolos como NFS ou SMB/CIFS; o SGBD, nesse caso, passa a depender de um sistema de arquivos remoto para acessar seus próprios arquivos. Já a **SAN** (*Storage Area Network*) é uma rede dedicada de alto desempenho que conecta múltiplos servidores a um pool centralizado de discos e entrega blocos brutos (LUNs) com escalabilidade e compartilhamento simultâneo entre nós. As três arquiteturas diferem, portanto, na granularidade do que é exposto ao host (bloco local, arquivo remoto ou bloco remoto) e no grau de compartilhamento que suportam nativamente.

Essa comparação explica por que o DAS permanece relevante para SBD apesar de sua simplicidade: a ausência de uma camada de rede elimina uma fonte inteira de latência e de pontos de falha, o que o torna atrativo para nós de banco de dados isolados, *appliances*, ambientes *edge* ou réplicas locais cujo failover já é resolvido pelo próprio SGBD. Em compensação, sua escalabilidade fica presa às baias, canais e portas do chassis, e compartilhar os mesmos dados entre servidores exige uma camada de software adicional que o DAS, por definição, não oferece. É esse equilíbrio entre simplicidade e escopo limitado que torna o DAS, e as técnicas de organização de discos construídas sobre ele, o objeto central das seções seguintes.

4 Interfaces de Conexão para DAS

A comunicação física entre o host e os dispositivos de armazenamento em uma arquitetura DAS é mediada por diferentes interfaces. A escolha de uma tecnologia define não apenas a largura de banda disponível, mas também a topologia de conexão, o suporte a múltiplos caminhos e a integridade no tratamento de comandos de I/O. Esta seção analisa as principais interfaces empregadas: SATA, eSATA, SAS, FireWire, USB (3 e 4) e o HBA.

4.1 SATA (Serial ATA) e eSATA

O SATA (*Serial Advanced Technology Attachment*) consolidou-se como a interface padrão para dispositivos de armazenamento de custo acessível, substituindo o antigo padrão paralelo PATA. Estruturado em uma topologia ponto a ponto dedicada, cada porta SATA conecta diretamente a controladora a um único dispositivo. As especificações oficiais da *SATA-IO* definem as taxas de sinalização como SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s e SATA 6 Gb/s, desaconselhando o uso das nomenclaturas informais comerciais como "SATA I", "II" ou "III". A geração SATA 6 Gb/s (vinculada às revisões 3.x) entrega uma vazão útil de aproximadamente 550 a 600 MB/s, mantendo-se amplamente aplicada. O padrão oferece suporte nativo a NCQ (*Native Command Queuing*), permitindo o reordenamento de até 32 comandos na fila do dispositivo, e a *hot-plug*, desde que a controladora, o sistema operacional e o gabinete possuam suporte adequado [6].

O *eSATA* (*External SATA*) estende a sinalização elétrica do SATA para o ambiente externo por meio de conectores e cabos blindados. Como o padrão original não fornece alimentação elétrica pelo mesmo cabo, exige-se uma fonte de energia dedicada para o gabinete externo. Esse fator, somado à consolidação do USB 3.x e do USB4, reduziu drasticamente sua adoção em projetos modernos [7].

4.2 SAS (Serial Attached SCSI)

O SAS (*Serial Attached SCSI*) representa a evolução em alta velocidade do protocolo SCSI (*Small Computer System Interface*), que é um padrão histórico de barramento paralelo voltado a dispositivos de alta confiabilidade. O SAS traduz a robustez desse protocolo para uma camada física serial, sendo projetado especificamente para ambientes corporativos e de alta disponibilidade. Entre seus diferenciais arquiteturais frente ao SATA, destaca-se o suporte a *dual-porting*, permitindo que um único disco seja conectado simultaneamente a duas controladoras ou caminhos distintos para habilitar redundância e tolerância a falhas via *multipath* I/O. O uso de expansores SAS possibilita topologias escaláveis com múltiplos iniciadores (controladores que originam requisições de I/O) e filas de comandos tipicamente mais profundas que o NCQ do SATA, cujo limite e comportamento efetivo dependem do dispositivo e da controladora. Além disso, controladoras SAS

possuem retrocompatibilidade para endereçar discos SATA diretamente por meio do protocolo STP (*SATA Tunneling Protocol*, que encapsula comandos SATA para transmissão na rede SAS), embora a reciprocidade não seja verdadeira [8].

As gerações do SAS evoluíram de forma incremental: o SAS-1 (3 Gb/s, 2004), o SAS-2 (6 Gb/s, 2009), o SAS-3 (12 Gb/s, 2013) e, mais recentemente, o SAS-4 (comercializado como 24G SAS), normatizado pela INCITS 534-2019, que opera a 22,5 Gbaud por canal e atinge cerca de 2,4 GB/s de largura de banda efetiva [8]. Essa robustez de protocolo torna o SAS a interface predominante em arranjos RAID de servidores corporativos de banco de dados.

4.3 FireWire (IEEE 1394)

O FireWire, padronizado pelo IEEE 1394 (e comercializado pela Sony sob o nome *i.LINK*), constitui uma interface serial de arquitetura *peer-to-peer* desenvolvida pela Apple na década de 1990. Concebido originalmente para conectar periféricos de alta largura de banda, como câmeras de vídeo digital, placas de áudio e storages externos, o FireWire diferenciava-se das arquiteturas host-cêntricas da época por permitir a comunicação direta entre dispositivos sem a mediação obrigatória de um computador central, além de suportar o encadeamento (*daisy-chain*) de até 63 nós em um mesmo barramento.

Suas duas principais variações comerciais foram o FireWire 400 (operando a 400 Mb/s) e o FireWire 800 (a 800 Mb/s), que ofereciam bom determinismo de transferência graças ao seu suporte a tráfego isócrono (ideal para fluxos contínuos de mídia). Contudo, com a evolução vertiginosa de barramentos universais e de baixo custo como o USB 3.x, o Thunderbolt e o USB4, o padrão se tornou obsoleto para novas implantações de infraestrutura. Sua relevância restringe-se hoje a contextos históricos, migração de dados e manutenção de estações de trabalho legadas de áudio, vídeo e armazenamento.

4.4 USB (USB 3 e USB 4)

O USB (*Universal Serial Bus*) consolidou-se como a interface universal mais difundida para periféricos e armazenamento externo, destacando-se pela facilidade de conexão e fornecimento integrado de energia. Arquiteturalmente, opera sob um modelo estritamente host-cêntrico, exigindo um controlador mestre no host para gerenciar o tráfego, o que inviabiliza topologias multi-iniciador nativas e restringe seu uso em SBD a cenários de host único, como réplicas locais, ambientes de desenvolvimento e rotinas de backup.

A evolução do padrão seguiu nas seguintes gerações:

- **USB 3.x:** Iniciado em 2008 com o modo *SuperSpeed* de 5 Gb/s (posteriormente reorganizado sob a nomenclatura USB 3.2 Gen 1), o padrão alcançou 10 Gb/s no USB 3.2 Gen 2 e atingiu 20 Gb/s na especificação USB 3.2 Gen 2x2 por meio de operação dual-channel.
- **USB4 e Versão 2.0:** Lançado em 2019 com base nas especificações do protocolo Thunderbolt 3, o USB4 introduziu o tunelamento dinâmico de pacotes de dados e vídeo a 40 Gb/s. Em outubro de 2022, a especificação USB4 Versão 2.0 elevou a largura de banda agregada para até 80 Gb/s em modo simétrico através da modulação PAM3, contemplando opcionalmente um modo assimétrico de 120 Gb/s voltado a aplicações gráficas de alta densidade [9].

Apesar de o desempenho das revisões recentes aproximar o USB das taxas de transferência de SSDs internos, a viabilidade de uso em ambientes de produção exige validação rigorosa de toda a cadeia de hardware (cabos certificados, controladores e suporte a comandos de bloco avançados como o UASP).

4.5 HBA (Host Bus Adapter)

Diferentemente das interfaces puramente baseadas em cabos abordadas anteriormente, o **HBA** (*Host Bus Adapter*) traduz o adaptador de barramento, que é tipicamente implementado como uma placa de expansão conectada via slot PCI Express (*PCIe*) à placa-mãe do servidor, responsável por interligar o processador e a memória do host aos dispositivos de armazenamento. O HBA atua

provendo as portas físicas de conexão e executando o processamento de I/O e a camada de transporte para protocolos como SAS, SATA ou Fibre Channel, descarregando o processador principal de tarefas complexas de gerenciamento de dados e traduzindo os comandos do sistema operacional em sinais compreensíveis pela mídia.

No escopo de uma arquitetura DAS, o HBA constitui a base física sobre a qual diferentes estratégias de gerenciamento de discos podem ser construídas. Funcionalmente, ele pode operar em duas filosofias distintas:

- **Modo HBA/*passthrough*:** O adaptador gerencia o transporte e expõe cada HDD ou SSD individualmente ao sistema operacional, sem criar por si só um volume RAID. É nesse contexto que pode aparecer a apresentação lógica como *JBOD* (*Just a Bunch of Disks*); JBOD descreve os discos expostos de forma independente e não é sinônimo de HBA. A redundância, quando necessária, fica a cargo do software ou de outra camada.
- **Controladora RAID Dedicada:** Quando o adaptador assume funções avançadas de gerenciamento de discos, ele passa a ser tratado como uma controladora RAID de hardware. Nesses dispositivos, a arquitetura básica do HBA é enriquecida com microprocessadores próprios, motores dedicados para o cálculo de paridade (XOR) em hardware e módulos de cache volátil protegidos por fontes de energia redundantes e memória flash, como o BBU (*Battery Backup Unit*) ou o FBWC (*Flash-Backed Write Cache*). Essa estrutura permite que a controladora configure múltiplos discos para trabalharem conjuntamente como uma única unidade lógica tolerante a falhas, gerindo reconstruções de forma autônoma e isolando a CPU do host.

Vale notar que, na ausência de uma controladora RAID de hardware, a camada de redundância pode ser suprida por software, seja pelo próprio sistema operacional ou por sistemas de arquivos avançados (como o utilitário *mdadm* no Linux, os *Storage Spaces* no Windows ou o *ZFS*), utilizando os recursos de processamento da máquina. Assim, enquanto o HBA garante o transporte físico, o processamento de I/O de baixo nível e a conectividade entre o host e as mídias, a escolha entre usá-lo como um adaptador puro (*passthrough*) ou integrá-lo a uma controladora com recursos de RAID definirá onde residirá a inteligência de tolerância a falhas do sistema.

4.6 Quadro Comparativo das Interfaces DAS

Tabela 1: Comparativo resumido das interfaces de conexão para DAS.

Interface e Ano	Velocidade Típica	Topologia e Recursos	Uso Típico em SBD
SATA 6G Rev. 3.x (2009)	≈ 600 MB/s úteis	Ponto a ponto dedicada; suporte a NCQ e hot-plug.	Servidores de entrada e armazenamento secundário.
eSATA (2004)	Até 6 Gb/s (conforme revisão)	Ponto a ponto externa; conector blindado sem energia integrada.	Discos externos legados e gabinetes antigos.
SAS-4 (24G) (2019)	≈ 2,4 GB/s efetivos	Ponto a ponto com expansores; suporte a dual-port e multipath.	Servidores corporativos, storages e arrays RAID.
FireWire 800 (2002)	800 Mb/s	Barramento <i>peer-to-peer</i> (<i>daisy-chain</i>); tráfego isócrono.	Sistemas legados de áudio, vídeo e arquivos.
USB 3.2 Gen2x2 (2017)	20 Gb/s agregados	Host-cêntrica dual-channel; exige suporte a UASP.	Discos externos portáteis, backups e testes.
USB4 v2.0 (2022)	Até 80 Gb/s (120/40 assimétrico)	Host-cêntrica com tunelamento dinâmico de protocolos.	Gabinetes externos de altíssimo desempenho.
HBA (Adaptador)	Variável (conforme o meio físico)	Conexão PCIe host ↔ storage; operação em modo <i>passthrough</i> ou RAID.	Ponte de integração entre o barramento e as mídias SAS/SATA.

5 RAID: Conceito, Paralelismo e Redundância

RAID (Redundant Array of Independent Disks) é a técnica de combinar dois ou mais discos físicos independentes em um único volume lógico, gerenciado de forma transparente para o sistema operacional e para o SGBD. O objetivo principal é utilizar um conjunto de discos para superar o desempenho de um único disco, mitigando, ao mesmo tempo, a maior probabilidade de falha que surge ao usar múltiplos componentes.

Cada nível de RAID representa um ponto de equilíbrio diferente entre dois objetivos que, em geral, competem entre si pelo mesmo recurso (o número de discos físicos disponíveis): paralelismo, voltado ao desempenho, e redundância, voltada à disponibilidade e confiabilidade.

5.1 Paralelismo (Desempenho)

Paralelismo, no contexto de RAID, significa distribuir as operações de leitura e escrita entre vários discos, de modo que eles trabalhem simultaneamente sobre uma mesma requisição lógica (ou sobre requisições distintas concorrentes), em vez de um único disco atender a tudo sequencialmente. Isso é obtido por meio da técnica de *striping* (detalhada na Seção 6.1), que fragmenta os dados entre os discos do arranjo. O ganho de desempenho é, no caso ideal, proporcional ao número de discos: um arranjo com N discos pode, em tese, entregar até N vezes a taxa de transferência sequencial de um único disco, além de permitir que múltiplas operações de I/O pequenas e independentes sejam atendidas em paralelo por discos diferentes, reduzindo o tempo médio de resposta.

5.2 Redundância (Disponibilidade e Confiabilidade)

Em sistemas de armazenamento, a redundância consiste em introduzir informações suplementares para que falhas de discos possam ser toleradas conforme o nível adotado. Ela busca evitar perda de dados e pode permitir continuidade em modo degradado, mas disponibilidade sem interrupção também depende da controladora, do software, de caminhos redundantes e do procedimento de failover; RAID, isoladamente, não garante continuidade absoluta do serviço. Nesse contexto, é importante distinguir dois conceitos fundamentais que frequentemente aparecem associados, mas possuem significados distintos:

- **Disponibilidade:** Refere-se à capacidade operacional do arranjo de continuar respondendo a requisições de leitura e escrita de forma ininterrupta, mesmo quando o sistema opera em um estado degradado (após a falha de um disco e antes de sua substituição e reconstrução).
- **Confiabilidade:** Representa a probabilidade estatística de que os dados armazenados permaneçam íntegros, corretos e integralmente recuperáveis ao longo do tempo, mesmo diante de falhas imprevistas de hardware.

A introdução exclusiva do paralelismo puro (*striping* sem redundância) afeta diretamente essa dinâmica. Embora maximize o desempenho ao fracionar os dados entre múltiplos discos, ele reduz a confiabilidade global do conjunto em comparação a um único disco isolado.

Os níveis de RAID que incorporam redundância surgem justamente para mitigar essa vulnerabilidade inerente ao paralelismo puro. Eles reintroduzem a tolerância a falhas aceitando compensações arquiteturais claras: o custo em capacidade útil de armazenamento (no caso do espelhamento) ou o encarecimento das operações de escrita decorrente da manutenção da paridade atualizada. Desse modo, a seleção de um nível de RAID consolida-se como uma decisão clássica de engenharia, exigindo o equacionamento rigoroso entre desempenho (paralelismo), disponibilidade/confiabilidade (redundância) e o custo financeiro associado à capacidade de disco disponível.

6 Organização de Dados em RAID: Striping, Mirroring e Paridade

6.1 Data Striping: Bit-Level, Byte-Level e Block-Level

Striping é a técnica de fragmentar um fluxo lógico de dados em pequenas unidades (chamadas de *stripe units* ou *chunks*) e distribuí-las ciclicamente (*round-robin*) entre os discos do arranjo, de modo

que discos diferentes armazenem partes diferentes de um mesmo conjunto de dados e possam ser acessados em paralelo. O tamanho da unidade de striping determina as seguintes variantes:

- **Bit-level ou Byte-level striping:** a unidade de fragmentação é ínfima (um único bit ou um byte). Por ser uma divisão tão pequena, os discos precisam operar fisicamente sincronizados (lockstep) para compor a informação, envolvendo todos os discos simultaneamente em qualquer acesso. O striping em nível de bit é a base do RAID 2, enquanto o nível de byte é característico do RAID 3.
- **Block-level striping:** cada unidade de striping é um bloco de dados inteiro (tipicamente de alguns KB a alguns MB), atribuído de forma independente a cada disco. Diferente da divisão por bits, requisições menores e não relacionadas podem ser atendidas por discos diferentes ao mesmo tempo em paralelo. É a técnica usada nos níveis RAID 0, RAID 4, RAID 5, RAID 6 e nos arranjos aninhados RAID 0+1 e RAID 10.

A escolha do tamanho do bloco (chunk size) no block-level é, na prática, um importante parâmetro de ajuste (tuning) físico. O tamanho ideal determinará se o subsistema favorecerá o paralelismo de múltiplas operações pequenas e concorrentes ou a agilidade na transferência sequencial de grandes volumes de dados.

6.2 Mirroring / Shadowing

Mirroring (espelhamento), também conhecido como Shadowing (espelhamento em sombra), consiste em manter uma cópia idêntica, síncrona e contínua dos dados em dois (ou mais) discos. Nessa técnica, toda escrita é replicada em ambos os discos, e toda leitura pode ser atendida por qualquer um deles, o que permite balancear a carga para ganhar desempenho.

Essa é a base do RAID 1, garantindo tolerância à falha de um dos discos do par, ao custo de 50% da capacidade física total de armazenamento.

6.3 Paridade e o Bloco de Paridade

Paridade é uma forma de redundância mais eficiente em espaço do que o mirroring completo: em vez de duplicar integralmente os dados, calcula-se, a partir de N blocos de dados correspondentes em N-1 discos, um bloco de paridade adicional, tipicamente por meio da operação lógica XOR (ou exclusive-or) bit a bit entre os blocos, e armazena-se esse bloco de paridade em um disco separado (RAID 3/RAID 4) ou distribuído entre todos os discos do arranjo (RAID 5/RAID 6). Como a operação XOR é reversível (o valor de qualquer um dos blocos originais pode ser recalculado a partir dos demais blocos de dados e do bloco de paridade), a perda de um único disco pode ser totalmente reconstruída.

O custo dessa eficiência de espaço aparece nas escritas: sempre que um bloco de dados é alterado, o bloco de paridade correspondente também precisa ser recalculado e regravado, o que, para escritas pequenas que não cobrem uma faixa (stripe) inteira, exige um padrão de leitura e escrita adicional conhecido como read-modify-write (ler o bloco de dados antigo, ler o bloco de paridade antigo, calcular a nova paridade, gravar o novo bloco de dados e gravar a nova paridade). Esse é o chamado "write penalty" dos níveis baseados em paridade, discutido em detalhe na Seção 8 para cada nível específico.

7 Métricas de Confiabilidade: MTTF, MTTR, MTBF e MTDL

Para comparar e dimensionar arranjos RAID de forma quantitativa, e não apenas qualitativa, a literatura de sistemas de armazenamento define um conjunto de métricas de confiabilidade. Estas são as quatro métricas exigidas pelo enunciado da tarefa.

7.1 MTTF (Mean Time To Failure)

MTTF (tempo médio até a falha) é uma métrica estatística voltada para componentes individuais que não são reparados, mas sim substituídos após uma falha — como é o caso de um disco rígido

(HDD ou SSD). Refere-se ao tempo médio esperado de operação desse componente específico até que ele apresente o seu primeiro e definitivo defeito. É importante frisar que esse número é estatístico (obtido a partir de testes acelerados de grandes populações de discos), não uma garantia de vida útil exata para uma unidade específica.

7.2 MTTR (Mean Time To Repair)

MTTR (tempo médio de reparo) é uma métrica voltada para o sistema. Representa o tempo médio necessário para detectar a falha de um disco, substituí-lo fisicamente (ou acionar um disco reserva, o hot spare) e concluir o processo de reconstrução (rebuild) dos dados a partir da redundância. O MTTR é crítico em arranjos RAID porque, durante toda a janela de reconstrução, o sistema opera em estado degradado (sem a redundância completa). Com o uso de discos modernos de altíssima capacidade, o tempo necessário para ler e regravar terabytes de dados pode ultrapassar 24 horas, ampliando significativamente a janela de vulnerabilidade do sistema.

7.3 MTBF (Mean Time Between Failures)

MTBF (tempo médio entre falhas) aplica-se a sistemas reparáveis e corresponde, formalmente, à soma do tempo de operação com o tempo de reparo: $MTBF = MTTF + MTTR$. Enquanto o MTTF foca na morte do componente, o MTBF foca na frequência com que o arranjo como um todo precisará de intervenção de manutenção. Na prática do mercado de armazenamento, muitos fabricantes usam os termos MTBF e MTTF como sinônimos nos datasheets dos discos individuais, pois o tempo de troca física de um disco (MTTR) tende a ser ínfimo quando comparado à sua vida útil total (MTTF), embora tecnicamente descrevam escopos diferentes.

7.4 MTDDL (Mean Time To Data Loss)

MTDDL (tempo médio até a perda de dados) é a métrica que sintetiza o tempo médio esperado até que o arranjo sofra uma combinação de falhas capaz de causar perda efetiva de informação. A condição de perda depende do nível de RAID, da quantidade de discos, do modelo estatístico de falhas e do tempo de reparo/reconstrução. Em um espelho RAID 1 com dois discos, por exemplo, a perda pode ocorrer se o disco sobrevivente falhar antes do término do rebuild; em RAID 6, duas falhas ainda são toleradas e a perda exige uma terceira falha relevante antes da restauração da redundância. Assim, o MTDDL é influenciado pelo MTTF dos componentes, pelo MTTR/rebuild e pela arquitetura de redundância. Modelos mais realistas também podem considerar erros irrecuperáveis de leitura e falhas correlacionadas, que tornam a hipótese de falhas independentes apenas uma aproximação.

8 Níveis Padrão de RAID (0 a 6, 0+1 e 10)

Esta seção descreve, individualmente, cada um dos níveis padrão de RAID definidos na literatura clássica (0 a 6), além dos arranjos aninhados RAID 0+1 e RAID 10, encerrando com um quadro comparativo.

8.1 RAID 0 — Striping

RAID 0 aplica block-level striping puro, sem nenhuma redundância. Com N discos, a capacidade útil é N vezes a capacidade de um disco, e o desempenho de leitura e escrita é, no caso ideal, até N vezes o de um único disco — o maior desempenho entre todos os níveis. Em compensação, é o único nível menos confiável do que um disco isolado: a falha de qualquer disco do arranjo torna todo o volume lógico inacessível, pois não há informação redundante para reconstruí-lo. É recomendado apenas para dados não críticos, facilmente reproduzíveis a partir de outra fonte, ou protegidos por redundância em outra camada — por exemplo, áreas de trabalho temporárias (tempdb/scratch space) de um SGBD.

8.2 RAID 1 — Mirroring

RAID 1 aplica espelhamento total entre (tipicamente) dois discos: cada byte gravado em um disco é replicado integralmente no outro. A capacidade útil equivale à de um único disco (50% de overhead),

e o arranjo tolera a falha de um dos dois discos sem qualquer perda de dados. O desempenho de escrita é próximo ao de um único disco (ambos precisam ser gravados), mas o desempenho de leitura pode ser superior, já que requisições de leitura podem ser distribuídas entre as duas cópias. A reconstrução após uma falha é simples e relativamente rápida: basta copiar integralmente o disco sobrevivente para o disco substituto. É o nível recomendado para volumes pequenos e críticos, como os logs de transação (redo/undo log) e volumes de sistema de um SGBD.

8.3 RAID 2 — Bit-Level Striping com Código Hamming

RAID 2 aplica bit-level striping combinado a um código de correção de erros Hamming, calculado sobre os bits correspondentes em cada disco e armazenado em discos dedicados de verificação (checksum), permitindo não apenas detectar, mas corrigir determinados padrões de erro sem a necessidade de um disco de paridade separado como nos níveis seguintes. Exige um número relativamente grande de discos sincronizados (por exemplo, uma configuração clássica usa 10 discos de dados e 4 discos de Hamming) girando em lockstep. Na prática, o RAID 2 é hoje um nível essencialmente histórico/teórico: como os discos modernos (HDD e SSD) já incorporam sua própria correção de erro em nível de setor (ECC embutido no firmware do disco), a camada adicional de Hamming do RAID 2 tornou-se redundante, e não há implementações comerciais relevantes desse nível atualmente.

8.4 RAID 3 — Byte/Bit-Level Striping com Paridade Dedicada

RAID 3 usa striping em nível de byte (ou bit) com um único disco dedicado exclusivamente à paridade. Como todos os discos precisam operar em lockstep para atender a uma única requisição (cada I/O lógico é fragmentado entre todos os discos), o RAID 3 entrega taxas de transferência sequenciais muito altas — todos os discos trabalham juntos em cada operação —, mas desempenho de I/O aleatório baixo, já que não é possível atender duas requisições pequenas e independentes em paralelo (todos os discos, incluindo o de paridade, estão sempre ocupados com a mesma operação). Embora historicamente indicado para transferências sequenciais grandes de um único fluxo (como streaming), o RAID 3 caiu em desuso na atualidade, sendo substituído por arquiteturas baseadas em blocos (como o RAID 5), que oferecem maior flexibilidade.

8.5 RAID 4 — Block-Level Striping com Paridade Dedicada

RAID 4 aplica a mesma ideia de um disco de paridade dedicado do RAID 3, mas com striping em nível de bloco em vez de byte/bit. Isso elimina a exigência de sincronismo entre discos, permitindo que requisições de leitura pequenas e independentes sejam atendidas por discos diferentes em paralelo. O grande problema do RAID 4, porém, está no desempenho de escrita, que varia conforme o tipo de acesso: enquanto escritas sequenciais de uma faixa (stripe) inteira permitem calcular e gravar a nova paridade diretamente, escritas pequenas e aleatórias exigem o custoso ciclo de *read-modify-write* (ler o dado e a paridade antigos antes de gravar os novos). Como qualquer atualização precisa sempre gravar no único disco de paridade, ele se torna um gargalo sob concorrência (o "parity disk bottleneck"), razão pela qual o RAID 4 foi amplamente substituído pelo RAID 5.

8.6 RAID 5 — Block-Level Striping com Paridade Distribuída

RAID 5 resolve o gargalo do RAID 4 distribuindo (fazendo rotacionar) os blocos de paridade entre todos os discos do arranjo, em vez de concentrá-los em um único disco dedicado — cada disco armazena, para diferentes faixas (stripes), tanto blocos de dados quanto blocos de paridade. Isso distribui também a carga de escrita de paridade entre todos os discos, eliminando o ponto único de serialização do RAID 4. Exige no mínimo 3 discos; a capacidade útil é (N-1) vezes a capacidade de um disco (o equivalente de um disco é "gasto" em paridade, distribuído entre todos). RAID 5 tolera a falha de um único disco. Seu principal custo é o já mencionado write penalty: uma escrita pequena que não cobre uma faixa inteira ainda exige um ciclo de read-modify-write (4 operações de I/O: ler dado antigo, ler paridade antiga, gravar novo dado, gravar nova paridade). Uma interrupção entre essas gravações pode produzir o *write hole*: dados e paridade ficam temporariamente inconsistentes. Cache protegido contra perda de energia ou mecanismos de integridade do sistema de arquivos

ajudam a mitigar esse risco. RAID 5 continua sendo uma alternativa eficiente em capacidade quando a carga é predominantemente de leitura, a penalidade de escrita é aceitável e a tolerância a uma única falha atende ao risco do ambiente. Ele não deve, porém, ser tratado como recomendação universal para SBD: em discos de alta capacidade ou em cargas críticas, o rebuild prolongado aumenta a janela de vulnerabilidade, tornando RAID 6 ou RAID 10 alternativas frequentemente mais adequadas conforme o perfil de I/O, o RTO e o orçamento.

8.7 RAID 6 — Dupla Paridade Distribuída

RAID 6 estende o RAID 5 com um segundo bloco de paridade, independente do primeiro (tipicamente calculado com um esquema do tipo Reed-Solomon, formando um par $P+Q$), também distribuído entre todos os discos. Isso permite tolerar a falha simultânea de dois discos quaisquer do arranjo. Exige no mínimo 4 discos; a capacidade útil é $(N-2)$ vezes a capacidade de um disco. O write penalty é ainda maior do que o do RAID 5 (até 6 operações de I/O por escrita pequena: ler dado antigo, ler as duas paridades antigas, gravar o novo dado e as duas novas paridades), mas o ganho em MTDDL é substancial, especialmente em arranjos com muitos discos de alta capacidade e MTTR longo — cenário em que uma segunda falha durante a reconstrução deixou de ser um risco desprezível. Por isso, o RAID 6 é hoje amplamente recomendado para arranjos grandes e de alta capacidade em SBD de produção, mesmo com o custo adicional em desempenho de escrita e em capacidade útil.

8.8 RAID 0+1 e RAID 10 — Arranjos Aninhados de Striping e Mirroring

Ambos combinam striping (RAID 0) e mirroring (RAID 1) para obter, simultaneamente, alto desempenho e redundância sem o write penalty dos níveis baseados em paridade — ao custo de 50% da capacidade total, como no RAID 1 puro. A diferença entre os dois está na ordem em que as técnicas são combinadas, e essa ordem tem consequências importantes para a confiabilidade:

- **RAID 0+1 (mirror de stripes):** primeiro cria-se dois conjuntos RAID 0 (stripes) e, depois, espelha-se um conjunto inteiro contra o outro. Se um único disco falha em um dos conjuntos, todo aquele conjunto stripe é considerado comprometido (pois o RAID 0 não tem redundância própria), restando como única proteção o conjunto espelhado íntegro; uma segunda falha em qualquer disco do conjunto sobrevivente — mesmo em um disco diferente do primeiro — causa perda total dos dados. Além disso, a reconstrução exige recopiar o conjunto inteiro (todo o stripe), não apenas o disco individual falho.
- **RAID 10 (ou RAID 1+0, stripe de espelhos):** primeiro cria-se pares espelhados (RAID 1) e, depois, faz-se striping entre esses pares. Uma falha de disco compromete apenas o par ao qual ele pertence; os demais pares continuam plenamente espelhados. Uma segunda falha só causa perda de dados se atingir justamente o disco parceiro do primeiro disco falho dentro do mesmo par — em qualquer outro par, o arranjo continua tolerando novas falhas. A reconstrução, além disso, é muito mais rápida, pois exige copiar apenas o disco individual falho a partir de seu par, não o conjunto inteiro. Por essas razões, o RAID 10 é considerado, na prática, superior ao RAID 0+1, sendo o padrão recomendado para bancos de dados relacionais com alta taxa de transação (OLTP) em que tanto desempenho quanto confiabilidade são críticos.

8.9 Quadro Comparativo dos Níveis Padrão de RAID

13

Nível	Mín. discos	Técnica	Falhas toleradas	Capacidade útil	Escrita	Leitura prática / uso em SBD
RAID 0	2	Striping em bloco	0	$N \times$ disco	Muito alta	Dados temporários e reproduzíveis; não usar quando a perda do volume é inaceitável.
RAID 1	2	Espelhamento	1 de 2	$1 \times$ disco	Próxima à de um disco	Logs, volumes pequenos e críticos; leitura pode ser balanceada entre cópias.
RAID 2	Vários	Striping em bit + Hamming	Depende do código	Depende dos discos de verificação	Teórica	Histórico/obsoleto; ECC interno dos discos tornou a técnica pouco relevante comercialmente.
RAID 3	3	Striping em byte + paridade dedicada	1	$(N - 1) \times$ disco	Baixa sob concorrência	Bom sequencial histórico; ruim para I/O pequeno concorrente.
RAID 4	3	Striping em bloco + paridade dedicada	1	$(N - 1) \times$ disco	Gargalo no disco de paridade	Leituras independentes em paralelo, mas escritas concorrentes sofrem serialização da paridade.
RAID 5	3	Striping em bloco + paridade distribuída	1	$(N - 1) \times$ disco	Write penalty em escrita pequena	Eficiente em capacidade para leitura predominante; avaliar rebuild e risco antes de usar em discos grandes/ambientes críticos.
RAID 6	4	Striping em bloco + dupla paridade distribuída	2	$(N - 2) \times$ disco	Penalidade maior que RAID 5	Indicado quando tolerar duas falhas é importante, sobretudo em arranjos grandes e rebuilds longos.
RAID 0+1	4	Espelho de dois stripes	1 garantida; outras dependem do lado	50%	Alta	Menos resiliente e rebuild mais amplo que RAID 10; hoje costuma ser preterido.
RAID 10	4	Stripe de pares espelhados	Várias, se em pares distintos	50%	Alta	Forte opção para OLTP com I/O aleatório e baixa latência; reconstrução localizada no par afetado.

Tabela 2: Comparativo dos níveis padrão de RAID (0 a 6, 0+1 e 10).

9 Níveis Não Padrão de RAID

Além dos níveis padrão descritos na Seção 8 — que são conceitos abertos, definidos academicamente e não amarrados a um único fabricante —, o mercado de armazenamento desenvolveu, ao longo dos anos, diversas implementações proprietárias e arranjos aninhados que estendem ou combinam esses conceitos de formas específicas. O enunciado da tarefa pede o estudo de RAID 1.5, RAID 7, RAID-DP, RAID-S e Matrix RAID, discutidos a seguir, além de uma menção aos arranjos aninhados de maior escala (RAID 50/60/100).

9.1 RAID 1.5

O termo RAID 1.5 foi usado comercialmente pela HighPoint em controladoras de duas unidades para uma implementação proprietária que combinava redundância semelhante ao RAID 1 com leitura paralela entre os discos. Ele não é um nível padronizado e não deve ser confundido com RAID 15 (um arranjo aninhado de RAID 1 e RAID 5). Revisões técnicas da época destacavam justamente que a nomenclatura era de fabricante e não correspondia a um novo nível acadêmico de RAID [11].

9.2 RAID 7

RAID 7 foi uma tecnologia proprietária e patenteada da Storage Computer Corporation, não uma continuação padronizada do RAID 6. Documentos corporativos da própria empresa descreviam uma arquitetura orientada a alto desempenho com controladores, cache e sistema operacional de tempo real, comercializada sob a denominação RAID 7 [12]. Como se tratava de uma solução de um único fabricante, hoje possui sobretudo interesse histórico e não deve ser apresentada como nível aberto comparável diretamente aos RAID 0–6.

9.3 RAID-DP (Double Parity)

RAID-DP é a política proprietária de dupla paridade da NetApp para agregados/*local tiers* ONTAP. Ela tolera duas falhas de disco no mesmo grupo de RAID e historicamente combina uma paridade de linha com uma paridade diagonal; sua implementação é integrada ao WAFL e não deve ser tratada apenas como um “RAID 6 genérico com outro nome. A documentação atual da NetApp mantém RAID-DP como política suportada e distingue-a de RAID-TEC, de tripla paridade [10].

9.4 RAID-S

RAID-S foi a denominação histórica da EMC para um esquema proprietário de paridade em gerações antigas do Symmetrix. Documentação técnica da EMC descreve configurações 3+1/7+1 e ressalta que, em arquiteturas anteriores, a proteção por paridade não equivalia simplesmente ao striping de dados de um RAID 5 convencional; o comportamento dependia da arquitetura Symmetrix e do uso de volumes lógicos/cache [13]. Portanto, RAID-S deve ser apresentado como implementação histórica específica do fabricante, e não como sinônimo direto de RAID 5.

9.5 Matrix RAID (Intel)

Matrix RAID — tecnologia histórica da Intel, posteriormente incorporada ao ecossistema Intel Rapid Storage Technology (RST) — não é um novo nível de RAID. Seu objetivo é permitir dois volumes RAID independentes sobre um mesmo conjunto físico de discos, podendo combinar níveis distintos conforme o chipset/controlador suportado. Em um arranjo de dois discos, por exemplo, parte da capacidade pode formar um volume RAID 0 e outra parte um volume RAID 1. A própria documentação da Intel descreve a criação de dois volumes no mesmo array [14]; trata-se de um recurso de plataforma, não de um nível padronizado para servidores de SBD.

9.6 RAID-Z

RAID-Z é a família de arranjos com paridade implementada pelo ZFS. Diferentemente do RAID 5/6 tradicional baseado em atualização no local, o ZFS usa escrita por cópia e verificações de integridade, o que evita o problema clássico de *write hole*. RAIDZ1 tolera uma falha de disco, RAIDZ2 duas

e RAIDZ3 três; sua escolha deve considerar a capacidade dos discos, o tempo de reconstrução e a carga de escrita.

9.7 Outros Arranjos Aninhados: RAID 50, RAID 60 e RAID 100

Além dos casos proprietários acima, é comum na indústria (embora sem um único órgão de padronização formal) combinar níveis padrão em dois estágios para arranjos de grande porte: RAID 50 faz striping (RAID 0) entre múltiplos subarranjos RAID 5; RAID 60 faz striping entre múltiplos subarranjos RAID 6; e RAID 100 (ou RAID 1+0+0) faz striping entre múltiplos subarranjos RAID 10. Esses arranjos aninhados são usados sobretudo em SANs e subsistemas de armazenamento corporativos de grande escala, quando um único subarranjo (por exemplo, um único grupo RAID 6) atingiria um número de discos impraticável para os tempos de rebuild envolvidos: dividir os discos em múltiplos subgrupos menores, unidos por striping, reduz o tempo de reconstrução de cada falha individual e melhora o desempenho agregado, mantendo a tolerância a falha de cada subgrupo isoladamente.

10 Recomendações de Uso e Aplicação em SBD

Combinando os conceitos discutidos nas seções anteriores, é possível formular recomendações práticas de arquitetura de armazenamento para diferentes componentes típicos de um Sistema de Banco de Dados:

- **Logs de transação (redo/undo log):** beneficiam-se de RAID 1 ou RAID 10 sobre discos SAS (ou NVMe, fora do escopo deste trabalho): a prioridade é baixa latência de escrita e redundância, sem o write penalty de paridade, já que o log é escrito de forma predominantemente sequencial e sua perda compromete a durabilidade (propriedade D do ACID) de todas as transações desde o último checkpoint.
- **Arquivos de dados/tablespaces de OLTP:** RAID 10 é, em geral, a recomendação padrão quando o orçamento permite, por combinar o melhor desempenho de I/O aleatório (sem write penalty) com boa tolerância a falhas; RAID 5 ou RAID 6 são alternativas mais econômicas em capacidade quando o padrão de acesso é menos intensivo em escritas aleatórias pequenas.
- **Data Warehouse / cargas analíticas (OLAP):** como o padrão de acesso é predominantemente sequencial (varreduras de grandes volumes de dados) e o custo por gigabyte tende a ser prioridade frente à latência de escrita individual, RAID 5 ou RAID 6 costumam oferecer boa relação entre capacidade útil e confiabilidade; RAID 6 é preferível quando os discos são de alta capacidade, dado o risco de uma segunda falha durante o rebuild.
- **Repositório local de backup/arquivamento:** RAID 6 pode ser uma boa escolha de disponibilidade local por tolerar duas falhas de disco, sobretudo com unidades de alta capacidade. Isso não transforma o arranjo em estratégia de backup: as cópias de recuperação devem existir também em domínio de falha independente.
- **Áreas temporárias/scratch (tempdb):** RAID 0 é aceitável quando os dados são inteiramente reprodutíveis ou descartáveis em caso de falha, e o objetivo é exclusivamente desempenho.

Independentemente do nível escolhido, RAID não é backup: ele aumenta disponibilidade e tolerância a falhas de discos, mas não protege, por si só, contra exclusão acidental, corrupção lógica, ransomware, erro operacional ou desastre físico. Um SBD de produção deve manter cópias de backup testadas e uma estratégia de recuperação separada do arranjo RAID.

Quanto à interface e à controladora, SAS com caminhos redundantes e controladoras adequadas continua comum em servidores e storages empresariais. A profundidade de fila e os recursos de alta disponibilidade devem ser verificados no dispositivo e na controladora específicos. SATA permanece adequado a cenários sensíveis a custo. USB4 Versão 2.0 oferece alta largura de banda teórica, mas sua utilização como DAS para banco de dados depende de gabinete, controlador, cabos, protocolo de transporte e requisitos de disponibilidade; é mais prudente tratá-lo como opção para estações de trabalho, backup, desenvolvimento ou casos externos específicos do que como substituto automático

do SAS em produção. eSATA e FireWire são hoje predominantemente legados.

11 Conclusão

O estudo das arquiteturas de armazenamento físico para SBD evidenciou que a escolha de uma interface de conexão (SATA, eSATA, SAS, FireWire, USB ou o HBA que as agrega ao host) e de um nível de RAID não são decisões puramente técnicas de baixo nível. Trata-se de escolhas arquiteturais com impacto direto sobre desempenho, disponibilidade e confiabilidade de um banco de dados e, em última instância, sobre a experiência dos usuários e a integridade dos dados sob a responsabilidade do SGBD.

Os conceitos de paralelismo e redundância mostraram-se, ao longo do trabalho, dois lados de uma mesma moeda. Técnicas como o striping em nível de bloco maximizam o desempenho, enquanto mirroring e paridade sacrificam capacidade ou desempenho de escrita em troca de tolerância a falhas. Além disso, métricas como MTTF, MTBF, MTTR e, sobretudo, MTDDL permitem quantificar esse equilíbrio de forma objetiva, orientando decisões como a preferência crescente por RAID 6 em vez de RAID 5 em arranjos grandes de discos de alta capacidade, ou por RAID 10 em vez de RAID 0+1 sempre que o orçamento de capacidade permite. Os níveis não padrão (como RAID 1.5, RAID 7, RAID-DP, RAID-S e Matrix RAID) reforçam que, na prática comercial, fabricantes frequentemente adaptam ou estendem os conceitos acadêmicos de RAID às particularidades de suas próprias arquiteturas de hardware e software, o que exige cautela ao comparar especificações entre fornecedores diferentes.

Para um profissional de Banco de Dados, compreender essas arquiteturas, desde o cabo físico até a métrica estatística de confiabilidade, é essencial para dimensionar corretamente a infraestrutura de armazenamento de um sistema, equilibrando custo, desempenho e, acima de tudo, a segurança dos dados armazenados.

12 Post-Mortem

Esta seção atende aos três elementos exigidos: log dos prompts, autoria/decisões e erros da IA com correções. O Claude (Anthropic) foi utilizado na estruturação inicial; assistentes OpenAI (Codex/ChatGPT) participaram de auditorias e refinamentos posteriores. As ferramentas foram tratadas como apoio: a versão entregue deve ser validada pelo grupo, especialmente quanto à autoria declarada e às decisões técnicas finais.

12.1 Log dos Prompts-Chave

O quadro abaixo relaciona os prompts principais utilizados durante a execução e o refinamento iterativo da tarefa.

Nº	Prompt (resumo)	Objetivo
1	Envio do enunciado da tarefa sobre armazenamento físico DAS e RAID.	Estabelecer o escopo técnico completo exigido pelo professor.
2	Pedido para gerar a estrutura base do relatório sobre DAS/RAID.	Produzir o rascunho inicial mantendo a formatação acadêmica padrão.
3	Pesquisa na web sobre a velocidade atual do SAS-4 e USB4 v2.0.	Fundamentar a Seção 4 com dados normativos e técnicos atuais (INCITS e USB-IF).
4	Discussão iterativa para reestruturação das métricas de confiabilidade e revisão das diferenças de workload no RAID 4.	Adequar o fluxo didático e corrigir imprecisões de performance geradas na primeira versão da IA.
5	Correção de imprecisões em interfaces: substituição de nomenclaturas comerciais informais (SATA I/II/III) pelas diretrizes oficiais da SATA-IO e refinamento técnico do HBA versus controladoras RAID.	Garantir rigor normativo e precisão conceitual nas subseções de hardware.
6	Solicitação de redimensionamento e reestruturação do quadro comparativo das interfaces DAS (Tabela 2).	Resolver problemas de quebra de layout, poluição visual e espremtimento de texto nas colunas do LaTeX.
7	Pedido de aprofundamento e coesão conceitual na seção de Redundância, Disponibilidade e Confiabilidade.	Eliminar frases desconexas e detalhar rigorosamente o impacto do paralelismo puro (<i>striping</i>) sobre o MTTF global.
8	Auditoria final, comparando relatório e slides com o enunciado e verificando fontes técnicas.	Corrigir MTDDL simplificado, recomendação excessiva de RAID 5, RAID-S/Matrix RAID, declaração das IAs e legibilidade da tabela comparativa.

Tabela 3 — Log de prompts-chave.

12.2 Matriz de Responsabilidades e Declaração de Autoria

A tabela abaixo registra a divisão de responsabilidades declarada na versão de trabalho, usando títulos de conteúdo em vez de intervalos de seções para evitar sobreposição causada por renumeração. Antes da entrega, cada integrante deve confirmar que a descrição corresponde ao trabalho efetivamente realizado; Conclusão e Post-Mortem são apresentados como revisão coletiva.

Integrante	Responsabilidade na versão final	Decisão e justificativa
Vivian Maria da Silva e Souza DRE 123205793	Seções 1 a 4.3 (Introdução, Interfaces DAS (SATA, eSATA, SAS e FireWire)	Padronizou as nomenclaturas oficiais da SATA-IO e estruturou a introdução técnica.
Bernardo Brandão Pozzato C. Costa DRE 123289593	Seções 4.4 a 5 (USB, HBA, Performance, Redundância e Mirroring)	Detalhou a distinção técnica entre as camadas físicas do SAS e os limites reais de controladoras.
Guilherme En Shih Hu DRE 123224674	Seções 6 e 7 (Striping e Métricas de Confiabilidade)	Organizou a progressão lógica das métricas de confiabilidade e o escopo do block-level striping.
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk DRE 123225573	Seções 8 a 8.5 (Paridade e Níveis Padrão de RAID 0 a 4)	Aprofundou a análise do ciclo <i>read-modify-write</i> e o gargalo de paridade do RAID 4.
Enzo de Carvalho Sampaio DRE 123386206	Seções 8.6 a 8.9 (RAID Avançado, Aninhados e Recomendações)	Mapeou os cenários práticos de aplicação de SBD para RAID 6 e RAID 10.
Raphael Henrique da Silva Pereira DRE 123420783	Seções 9 e 10 (Arquiteturas Não Padrão)	Mapeou as implementações proprietárias (RAID-DP, RAID-S, RAID 1.5, RAID 7 e Matrix RAID).

Tabela 4 — Matriz de responsabilidades e autoria.

12.3 Erros da IA e Correções Aplicadas

Nº	Erro/risco encontrado	Verificação	Correção
1	Progressão ilógica de métricas e cálculo precoce de MTTL para RAID 5.	Enzo de Carvalho Sampaio	Tópicos reordenados (MTTF → MTTR → MTBF → MTTL) com exemplo baseado em <i>mirroring</i> .
2	Explicações redundantes sobre operações de I/O e <i>lockstep</i> .	Guilherme En Shih Hu	Seção 6.1 enxugada para eliminar repetições textuais.
3	Omissão de nuances técnicas sobre cargas de trabalho e gargalos no RAID 4.	Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk	Inclusão da distinção explícita entre escritas sequenciais e o ciclo <i>read-modify-write</i> (Seção 8.5).
4	Uso das nomenclaturas informais “SATA I/II/III” como denominações oficiais.	Vivian Maria da Silva e Souza	Substituição por SATA 1,5/3/6 Gb/s com base nas diretrizes da SATA-IO.
5	Generalizações sobre SAS, USB4 e HBA (limites de fila, “certificação 24/7”, USB4 por sentido e equivalência com JBOD).	Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	Restrição ao escopo técnico real das normas T10/INCITS e USB-IF; HBA e JBOD distinguidos.
6	Ausência dos níveis não padrão RAID-DP e RAID-S exigidos pelo enunciado.	Raphael Henrique da Silva Pereira	Inclusão de subseções detalhando as mecânicas proprietárias da NetApp e da EMC.

Nº	Erro/risco encontrado	Verificação	Correção
7	Tratamento equivocado do HBA como mero cabo, omitindo o barramento PCIe, a tradução de I/O e os modos operacionais.	Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	Seção 4.5 reescrita para diferenciar o HBA <i>passthrough</i> das controladoras RAID com cache/XOR.
8	Seção de redundância com frases desconexas entre disponibilidade e confiabilidade.	Vivian Maria da Silva e Souza	Seção reescrita para separar continuidade operacional de confiabilidade estatística.
9	MTTDL definida como “segunda falha durante o rebuild”.	Guilherme En Shih Hu	Definição generalizada: perda depende do nível, número de discos, taxa de falhas e tempo de reconstrução; a segunda falha fica apenas como exemplo de RAID com uma redundância.
10	RAID 5 apresentado como recomendação universal de “uso geral”.	Enzo de Carvalho Sampaio	Recomendação condicionada a workload, tamanho dos discos, risco de rebuild e tolerância a uma única falha; RAID 6/10 são contrapostos quando apropriado.
11	RAID-S descrito de forma simplificada como equivalente a RAID 3/5 com striping.	Raphael Henrique da Silva Pereira	Texto corrigido para tratá-lo como implementação proprietária Symmetrix cuja organização não equivale simplesmente ao striping do RAID 5.

Tabela 5 — Correções aplicadas sobre o conteúdo gerado pela IA.

13 Referências Bibliográficas

Referências

- [1] SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. Seção 12.5 — RAID.
- [2] ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 7ª ed. São Paulo: Pearson, 2019. Seção 16.10 — RAID.
- [3] GARCIA-MOLINA, H.; ULLMAN, J. D.; WIDOM, J. *Database Systems: The Complete Book*. 2ª ed. Pearson, 2009. Seções 13.3 e 13.4 — Disk Failures / RAID.
- [4] PATTERSON, D. A.; GIBSON, G.; KATZ, R. H. *A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)*. Proceedings of the 1988 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data.
- [5] SNIA — Storage Networking Industry Association. *Common RAID Disk Data Format (DDF) Specification*.

- [6] SATA-IO. *SATA Naming Guidelines*. Disponível em: <https://sata-io.org/developers/sata-naming-guidelines>. Acesso em: set. 2026.
- [7] SATA-IO. *eSATA*. Disponível em: <https://sata-io.org/developers/sata-ecosystem/esata?language=en>. Acesso em: set. 2026.
- [8] Technical Committee T10. *Serial Attached SCSI – 4 (SAS-4), INCITS 534-2019*. Disponível em: https://www.t10.org/members/w_sas4.htm. Acesso em: set. 2026.
- [9] USB Implementers Forum (USB-IF). *USB-IF Announces Publication of New USB4® Specification to Enable USB 80Gbps Performance*. 18 out. 2022. Disponível em: https://www.usb.org/sites/default/files/2022-10/USB-IF%20USB%2080Gbps%20Announcement_FINAL_v2.pdf. Acesso em: set. 2026.
- [10] NetApp. *Default RAID policies for ONTAP local tiers*. Disponível em: <https://docs.netapp.com/us-en/ontap/disks-aggregates/default-raid-policies-aggregates-concept.html>. Acesso em: set. 2026.
- [11] SCHMID, P. *RAID 1.5 With IDE: Added Value Or Eyewash?*. Tom’s Hardware, 20 jun. 2003. Revisão técnica histórica da implementação HighPoint HPT372N. Disponível em: <https://www.tomshardware.com/reviews/raid-1,646-3.html>. Acesso em: set. 2026.
- [12] STORAGE COMPUTER CORPORATION. *Annual Report (Form 10-K): description of patented RAID 7 technology*. U.S. Securities and Exchange Commission, 2003. Disponível em: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/933452/000092701603001556/d10k.htm>. Acesso em: set. 2026.
- [13] QUINN, B. (EMC Corporation). *RAID-S Technical Overview: RAID 4 and 5 compliant hardware and software functionality*. NASA Technical Reports Server. Disponível em: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19960052763/downloads/19960052763.pdf>. Acesso em: set. 2026.
- [14] Intel. *Matrix RAID Volumes for Single RAID Arrays*. Disponível em: <https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006406/technologies.html>. Acesso em: set. 2026.